



pipng studio



فرآیندهای جوشکاری صنعتی

SMAW GTAW GMAW FCAW SAW

Presented by
Eissa Maredi





جوشکاری الکتروود دستی – SMAW SHIELDED METAL ARC WELDING

- ◆ تعریف: جوشکاری فرآیند اتصال دائمی فلزات از طریق ذوب و انجماد مشترک است
- ◆ اهمیت: ستون فقرات ساخت و ساز صنعتی، نفت و گاز، پتروشیمی و نیروگاهها
- ◆ کاربردها: لوله‌کشی صنعتی، سازه‌های فولادی، مخازن تحت فشار، کشتی‌سازی
- ◆ استانداردها: AWS، ASME، ISO، EN — تضمین کیفیت و ایمنی جوش
- ◆ فرآیندهای اصلی: SMAW، GTAW، GMAW، FCAW، SAW
- ◆ انتخاب فرآیند: بر اساس جنس مواد، موقعیت جوش، حجم تولید و شرایط محیطی

سهم جوشکاری در صنعت جهانی

بیش از ۵۰٪ تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی به فرآیندهای جوشکاری وابسته است و این صنعت بیش از ۵ میلیون نفر را در جهان به کار می‌گیرد.

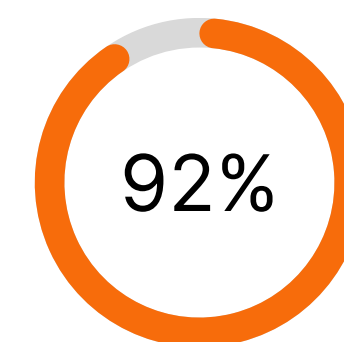
78%



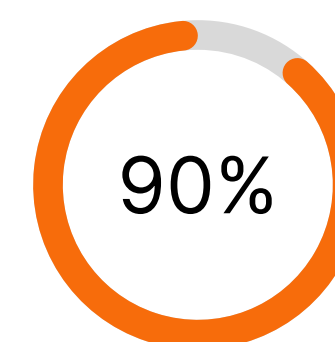


جوشکاری قوسی با الکتروود روپوش دار SMAW

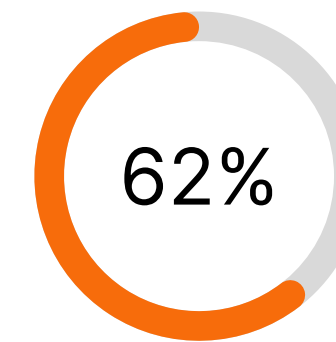
SMAW یکی از قدیمی ترین و پرکاربردترین فرآیندهای جوشکاری صنعتی است. در این روش، قوس الکتریکی بین الکتروود روپوش دار و قطعه کار ایجاد شده و حرارت لازم برای ذوب فلز پایه و الکتروود را تأمین می کند. روپوش الکتروود گاز محافظ و سرباره تولید می کند.



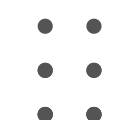
قابلیت
میدانی



هزینه
پایین



انعطاف
بالا



ولتاژ کاری: ۲۰ تا ۴۵ ولت

جریان: AC یا ۵۰، DC تا ۳۵۰ آمپر

استاندارد: AWS A5.1 / ISO 2560



جوشکاری قوسی تنگستن

GTAW TIG



کاربردها

مناسب برای فولاد ضدزنگ، آلومینیوم، تیتانیوم و لوله‌های دقیق در صنایع هوافضا و پتروشیمی.



گازهای محافظ

آرگون خالص برای فلزات غیرآهنی؛ هلیوم برای نفوذ عمیق‌تر مخلوط Ar/He برای فولاد ضدزنگ استفاده می‌شود.



اصول کار

قوس الکتریکی بین الکترود تنگستن غیرمصرفی و قطعه کار ایجاد می‌شود. فلز پرنکنده به صورت دستی اضافه می‌گردد.



GMAW . MIG

جوشکاری

پارامترهای فرآیند

GMAW با استفاده از سیم الکتروود مداوم و گاز محافظ (CO_2 ، آرگون یا مخلوط) انجام می‌شود. ولتاژ: ۱۸-۳۲۷، جریان: ۱۰۰-۵۰۰A، سرعت تغذیه سیم: ۳-۱۵ m/min. مناسب برای فولاد کربنی، آلومینیوم و فولاد زنگ‌نزن با بهره‌وری بالا.

نرخ رسوب 92%



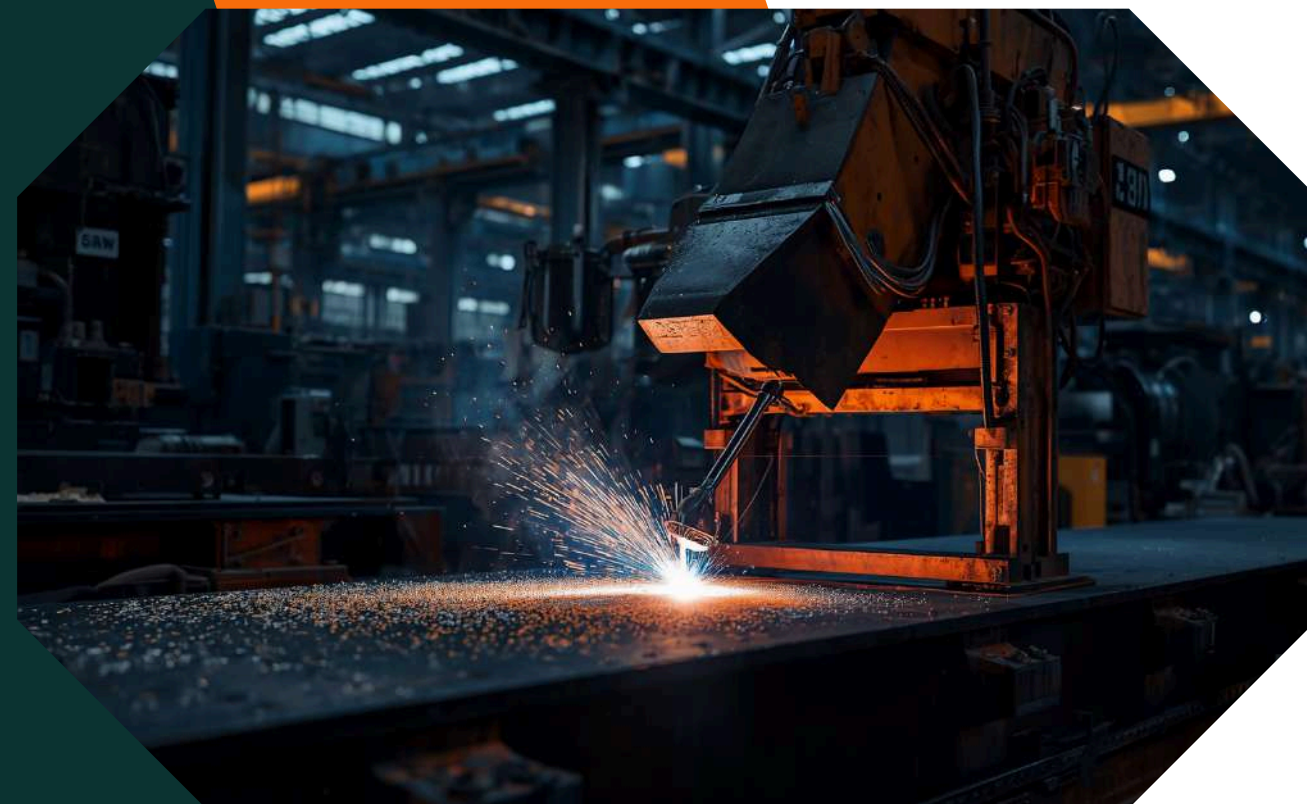
بهره‌وری 88%



نرخ رسوب و بهره‌وری

نرخ رسوب GMAW: ۳-۸ kg/hr در حالت استاندارد و تا ۱۵ kg/hr در حالت پالسی. بهره‌وری عملیاتی: ۸۵-۹۵٪. مناسب برای تولید انبوه و اتوماسیون صنعتی.





جوشکاری زیرپودری (SAW)

← اصول فرآیند

در SAW، قوس الکتریکی بین الکترود سیمی پیوسته و قطعه کار، زیر لایه ای از پودر محافظ (فلاکس) برقرار می شود. قوس کاملاً پوشیده است و اشعه ای دیده نمی شود. نرخ رسوب دهی بسیار بالا و کیفیت جوش استثنایی است.

← تجهیزات و کاربرد

تجهیزات: منبع تغذیه DC/AC، سیستم تغذیه سیم، هاپر فلاکس، ریل راهنما. کاربرد: ساخت مخازن تحت فشار، لوله های قطور، سازه های فولادی سنگین، کشتی سازی. جریان: ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ آمپر. استاندارد: AWS A5.17.





مقایسه فرآیندهای جوشکاری

SAW

SAW: کاملاً اتوماتیک، نفوذ بسیار عمیق، کیفیت یکنواخت، مناسب جوش‌های طولانی صنعتی.



GMAW & FCAW

GMAW: سرعت بالا، نیمه‌اتوماتیک، مناسب تولید انبوه.
FCAW: نفوذ عمیق، مقاوم در باد، بدون نیاز به گاز محافظ.



SMAW & GTAW

SMAW: قابل حمل، همه‌جهته، نیاز به مهارت بالا.
GTAW: کیفیت بالا، مناسب فلزات ظریف، سرعت پایین، هزینه بالا.





خلاصه پارامترهای جوشکاری

مروری بر پارامترهای کلیدی فرآیندهای

SMAW، GTAW، GMAW، FCAW و SAW شامل جریان، ولتاژ، سرعت و گازهای محافظ.



جریان و ولتاژ

01

SMAW: 50–300A
GTAW: 5–250A
GMAW: 100–400A
SAW: 200–1000A، ولتاژ 45V–18

سرعت جوشکاری

02

GMAW: 30–100 cm/min
SAW: 20–60 cm/min
GTAW: 10–40 cm/min
FCAW: 25–80 cm/min

گازهای محافظ

03

GTAW: Ar/He
GMAW: Ar+CO₂
FCAW: CO₂ گاز یا بدون
SAW: فلاکس پودری





استانداردهای جوشکاری صنعتی

استانداردهای ISO، AWS، و ASME چارچوب کیفی جوشکاری را تعریف می‌کنند. رعایت این الزامات در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و ساختار فلزی الزامی است و کیفیت اتصالات جوشی را تضمین می‌نماید.

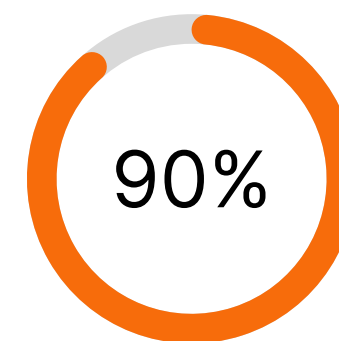
AWS D1.1 — سازه‌های فولادی



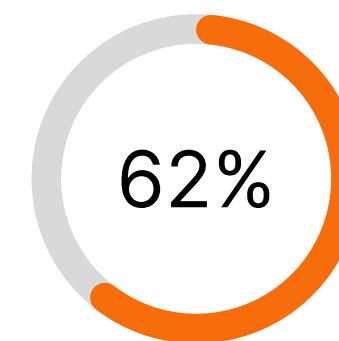
ASME Section IX — فرایند جوشکاری



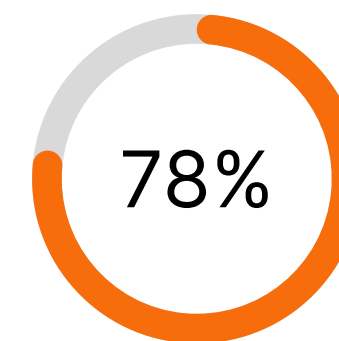
ISO 3834 — الزامات کیفی برای
فرآیندهای جوشکاری



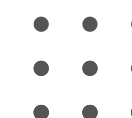
بازرسی NDT



صلاحیت جوشکار



تأیید WPS





کنترل کیفیت جوش

بازرسی چشمی (VT) ←

بررسی ظاهری جوش شامل کنترل ابعاد، شکل هندسی، ترک‌های سطحی، تخلخل، بریدگی کنار جوش و ناپیوستگی‌های قابل رؤیت. اولین و اجباری‌ترین مرحله در فرآیند QC جوشکاری صنعتی.

92% آزمون UT



78% آزمون RT



← آزمون ذرات مغناطیسی (MT)

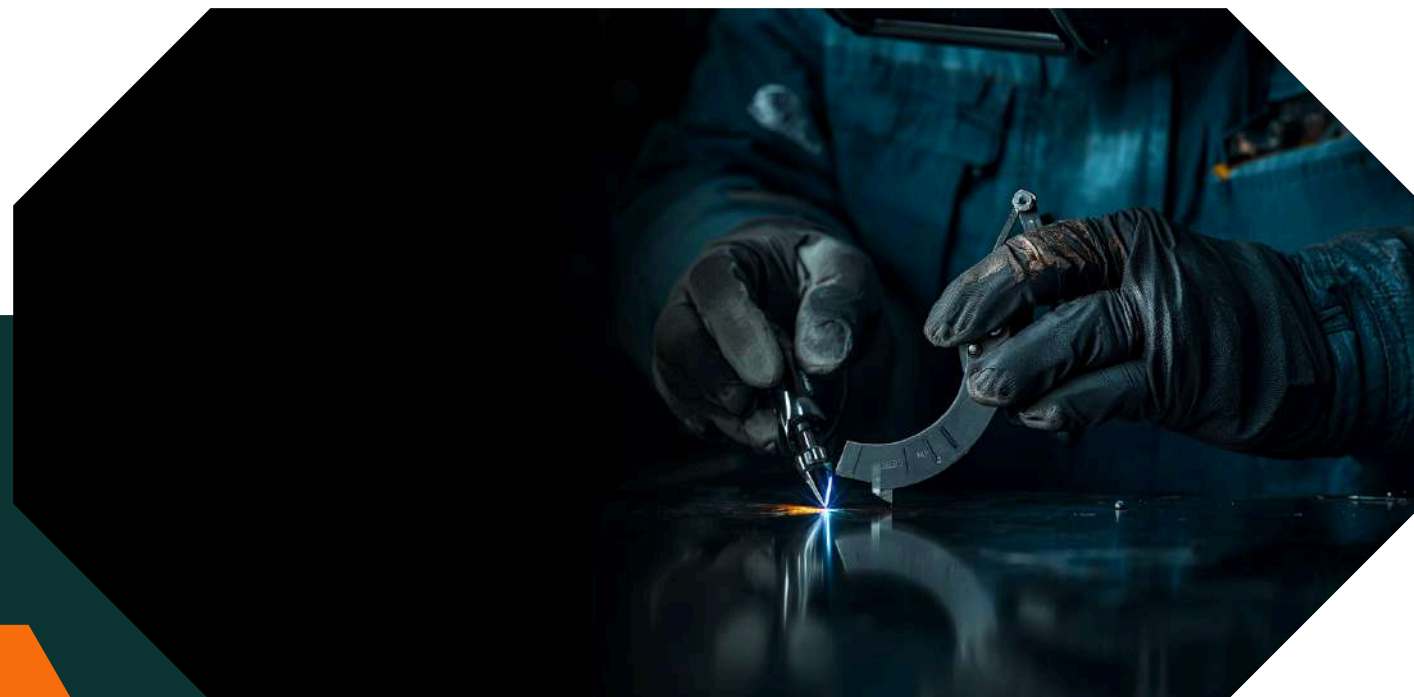
شناسایی عیوب سطحی و زیرسطحی در مواد فرومغناطیس با استفاده از میدان مغناطیسی و ذرات رنگی یا فلورسنت. مطابق استاندارد AWS D1.1.





چک‌لیست بازرسی جوش

بازرسی جوش شامل کنترل مراحل پیش، حین و پس از جوشکاری است.
رعایت معیارهای پذیرش استاندارد AWS D1.1 و ISO 5817 الزامی است.



بازرسی پیش از جوشکاری

01

تأیید WPS، صلاحیت جوشکار، آماده‌سازی اتصال،
تمیزی سطح، دمای پیش‌گرم و تنظیم پارامترها.

بازرسی حین جوشکاری

02

کنترل جریان، ولتاژ، سرعت، دمای بین‌پاسی، تکنیک
جوشکار و رعایت دستورالعمل WPS در هر پاس.

بازرسی پس از جوشکاری

03

بازرسی چشمی (VT)، ابعادی، آزمون‌های PT/MT/RT/UT،
ارزیابی عیوب و صدور گزارش انطباق.



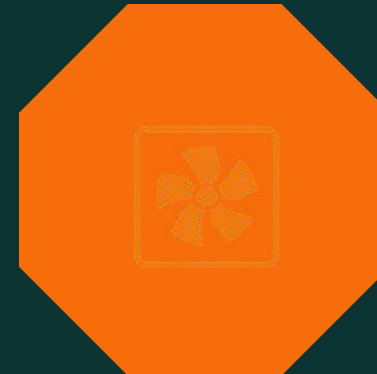


ایمنی در جوشکاری صنعتی



پیشگیری از خطرات

خطرات برق‌گرفتگی، آتش‌سوزی، تشعشع UV و گازهای سمی باید با رعایت استانداردهای ایمنی و آموزش مداوم کنترل شوند.



تهویه و هوارسانی

تهویه موضعی و عمومی برای حذف دود و گازهای سمی ناشی از جوشکاری ضروری است. استفاده از ماسک تنفسی توصیه می‌شود.



تجهیزات حفاظت فردی

ماسک جوشکاری، دستکش چرمی، لباس ضد جرقه، کفش ایمنی و محافظ چشم برای تمامی فرآیندهای جوشکاری الزامی است.





جمع‌بندی نهایی

KEY TAKEAWAYS & FUTURE OUTLOOK

- ◆ SMAW: ساده‌ترین و پرکاربردترین فرآیند برای تعمیرات میدانی و Root Pass لوله‌کشی
- ◆ GTAW: دقیق‌ترین فرآیند برای مواد حساس، فولاد زنگ‌نزن و آلومینیوم
- ◆ GMAW: سرعت بالا و بهره‌وری مناسب برای تولید صنعتی و سازه‌های فلزی
- ◆ FCAW: ترکیب سرعت GMAW با نفوذ عمیق، مناسب شرایط میدانی و محیط باز
- ◆ SAW: بالاترین نرخ رسوب برای جوشکاری خودکار مخازن و سازه‌های سنگین
- ◆ توصیه: انتخاب فرآیند بر اساس ضخامت، ماده، موقعیت و شرایط محیطی انجام شود

آینده جوشکاری صنعتی

اتوماسیون، رباتیک و هوش مصنوعی آینده جوشکاری صنعتی را شکل می‌دهند. کیفیت، سرعت و ایمنی با فناوری‌های نوین ارتقاء می‌یابد.

78%





با تشکر از توجه شما

برای اطلاعات بیشتر درباره فرآیندهای جوشکاری صنعتی (SMAW، GTAW، GMAW، FCAW، SAW) و استانداردهای مرتبط، با ما در تماس باشید.



@PIPING_STUDIO

linkedin.eissa-maredi